Лабораторная работа №1

Операционные системы

Смирнов А. С.

05 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Смирнов Артём Сергеевич
- Студент группа НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252364@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

Задание

- Создание виртуальной машины в VirtualBox
- Установка операционной системы Linux (Fedora Workstation)
- Первоначальная настройка ОС
- Установка необходимого ПО для дальнейшей работы

Теоретическое введение

Теоретическое введение

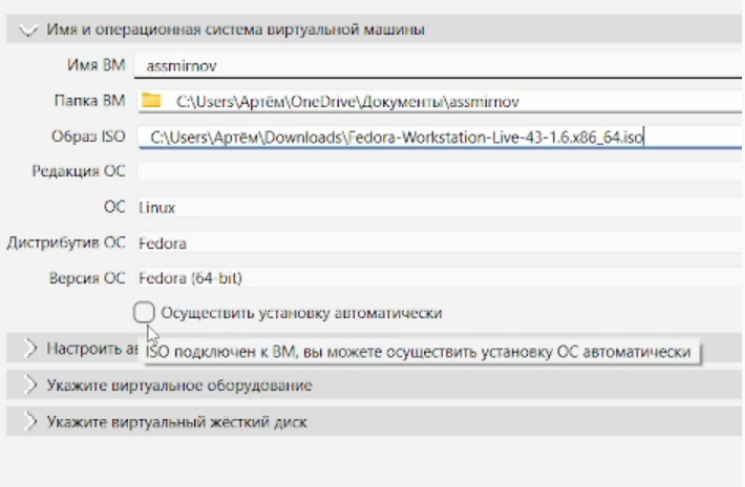
VirtualBox — свободная программа виртуализации от Oracle. Позволяет запускать несколько гостевых ОС на одном физическом компьютере.

Вместо рекомендованной Fedora Sway использована Fedora Workstation 41 (GNOME), так как Sway-спин не запускался корректно в VirtualBox из-за проблем с поддержкой Wayland.

Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины

Создаю виртуальную машину в VirtualBox: задаю имя, подключаю ISO-образ Fedora Workstation, выделяю память и процессоры, создаю виртуальный диск.



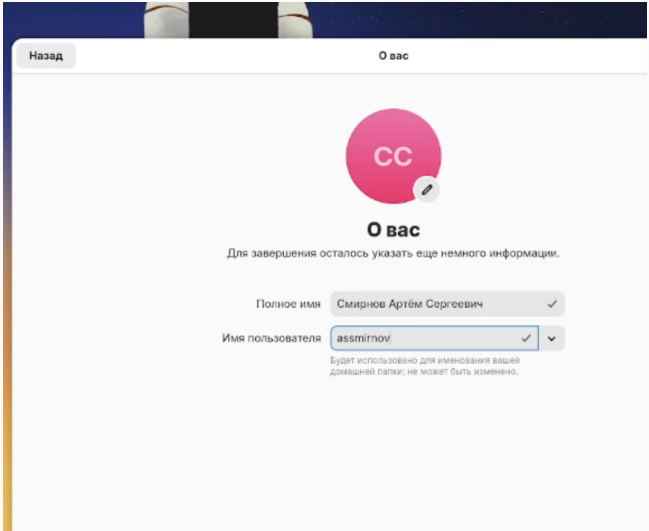
Установка операционной системы

Запускаю ВМ, загружаю LiveCD и через установщик Anaconda устанавливаю Fedora Workstation на виртуальный диск.

Рис. 2: Главный экран установки

Создание пользователя

В поле Username указываю свой логин из дисплейного класса, задаю пароль и имя хоста.



Настройка системы после установки

Устанавливаю дополнительные пакеты для работы: dkms, tmux, mc.

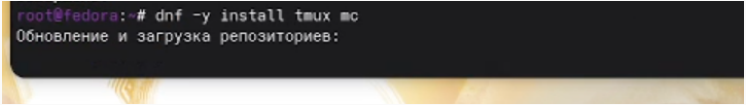


Рис. 4: Установка дополнительных пакетов tmux mc

Отключение SELinux

Меняю значение `SELINUX=enforcing` на `SELINUX=permissive` в `/etc/selinux/config`.

```
root@fedora:~ — sudo -i

GNU nano 8.5                    /etc/selinux/config                    Изменён
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are pr
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Настройка раскладки клавиатуры

Настраиваю xkb: добавляю русскую раскладку и задаю переключение по правому Ctrl.

```
root@fedora:~ — sudo -i
  GNU nano 8.5          /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf          Изменён
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
            Identifier "system-keyboard"
            MatchIsKeyboard "on"
            Option "XkbLayout" "us,ru"
            Option "XkbVariant" ",winkeys"
            Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_a>
EndSection

Write to File: /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
^G Справка     M-D Формат DOS   M-A Доп. в начал M-B Резерв. копи ^T Обзор
^C Отмена      M-M Формат Mac   M-P Доп. в конец ^O Отбросить буфер
```

Проверка имени хоста

Проверяю корректность заданного имени хоста командой hostnamectl.

root@fedora:~ — sudo -i

```
        Firmware Age: 19y 3month 1d
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname assmirnov
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: assmirnov
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: bf76ebd869564ae5843cb5fe6401ee06
             Boot ID: 4e37a0c6cead4a4f97fc0b8283224566
        Product UUID: cfe2ecbf-30f1-f147-ae91-fcf1603f2745
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 8month 4w 1d
              Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-bfece2cf-f130-47f1-ae91-fcf1603f2745
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 3month 1d
root@fedora:~#
```

Установка ПО для документации

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref, texlive для работы над отчётами.

```
root@fedora:~ — sudo -i

root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                   Арх.    Версия                  Репозиторий      Размер
Установка:
 pandoc-cli             x86_64  3.6.4-38.fc43           updates       203.5 MiB
Установка зависимостей:
 pandoc-common          noarch  3.6.4-36.fc43           fedora          2.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 M
iB, удаление 0 B).
```

Домашнее задание

Анализирую последовательность загрузки системы командой dmesg с фильтрацией через grep.

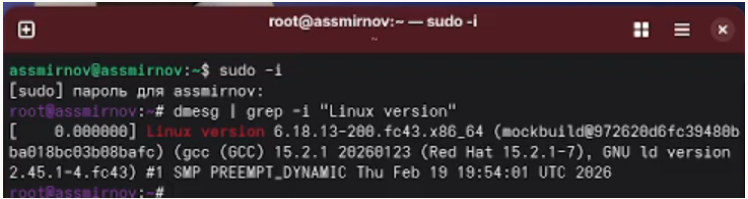


Рис. 9: Версия ядра Linux

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл навыки создания виртуальной машины в VirtualBox, установил Fedora Workstation 41, выполнил базовую настройку ОС и установил необходимое ПО для дальнейшей работы.